Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0008 - GRN		
Kurskod / Course code DT1711G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2025-06-09
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3,5		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	4		19			
5	X	3,5		20			
6	X	2		21			
7	X	4		22			
8	X	11		23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		38	Betyg / Grade B	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
11	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-05 kl. 13:32:41

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GRN

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $P = U \times I$
$U = R \times I$

Om vi vet att spänningsfallet för R2 är 10V kan vi använda formeln
$U = R \times I \Rightarrow \frac{10}{200} = \frac{200}{200} \times I = 0{,}05A = I$

Eftersom R1 och R2 ligger i serie kommer dem ha samma effekt.
Vi vet att R1 bromsar 10V från U
alltså spänningsfallet över ~~R1 = 200 x 3A = 10V~~ R1 = 10V
Använder formeln för effektutveckling
$P = U \times I = 10 \cdot 0{,}05 = 0{,}5W$
svar: Effektutvecklingen över R1 är 50mW

3,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

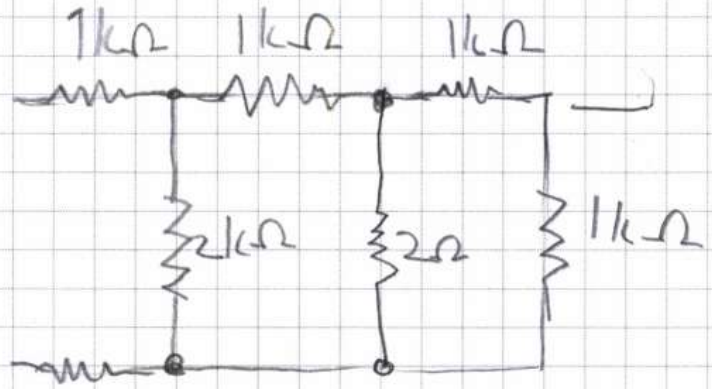
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GRN

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.



Från höger: 1+1 är seriella dessa är i sin tur paralella med 2 alltså $\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$ Dessa är i sin tur seriell med 1 alltså 1+1 = 2 som i sin tur är paralell med 2 $\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$ som avslutningsvis är seriell med 1 alltså 1+1 = 2

Svar Ersättningsresistansen är 2kΩ

6

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GRN

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Optokopplare.

En optokopplare är en teknisk komponent som överför -som överför en elektrisk signal mellan två enheter genom att omvandla den till ljus.
Detta går till genom att när den elektriska signalen går in i optokopplaren tänds en lysdiod som skickar infrarött ljus till en fototransistor. När fototransistorn tar emot ljuset slår den på strömmen.
Optokopplare bygger på galvanisk isolering och i en elektrisk kretsis kan den användas för att reducera bort brus och störningar eftersom den bryter ned den elektriska signalen till ljus som överförs mellan enheterna.

En annan funktion den kan ha är att den kan överföra signaler mellan hög och lågspänningsnätverk på ett säkert sätt.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GRN

Sidnr / Page no: 4.

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. Sensor: Tmp 36 sensor är en analog temperatur sensor som ger ett kontinuerligt värde. Denna sensor kan bland annat användas för att hålla koll på temperaturen av ett kylskåp eller en motor.

Aktuator: Exempelvis en servomotor ~~kan användas~~ Aktuatorer omvandlar elektriska signaler till en mekanisk rörelse. Som en servomotor som med sin exakta position ofta används inom robotik.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. Mqtt, SPI, Uart.

Mqtt är ett protokoll som bygger på en publisher/subscriber-modell.
Där en klient publicerar ämnen (topic) på en mqtt server (Broker). Som en annan klient kan gå in och prenumerera på för att läsa av det värdet.

Uart är en kommunikations teknik mellan två enheter där den ena enheten använder portben tx för att transportera data och den andra rx för att ta emot data. Denna teknik använder start och stop bit för att hålla koll på var den över skickade datan börjar och slutar. Även en paritets bit kan skickas med för att ~~ett~~ fel detektering. Uart bygger på seriell asynkron kommunikation och därför måste mottagare och sändare ha samma baudrate.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GKN

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

Spl bygger på en master/slave-modell där en enhet administrerar över alla andra enheter. Detta tillåter kommunikation mellan flera enheter men kontroll för dataöverföringen saknas.

3,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GRN

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. En analogssensor har en kontinerlig signal vilket gör att lätt störs av brus och störningar.

2

A/D-omvandling.

7. Mjukvarulösning där vi implementerar en debounce delay efter knappen har tryckts på.

Hårdvarulösning RC-nätverk en resistor och kondensator som sammarbetar likt ett lågpass filter. För att motverka små snabba ej elektriska signaler efter knappen tryckts ned

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-GRN

Sidnr / Page no: 8

Lärarens anteckning / Teachers note:

8. Jag gör ett antagande att lysdioderna följer en standard där spänningsfallet är 2V $V_f = 2V$ och $I_f = 15mA$
Då vet jag att $\frac{5V - 2V}{0,015} = 200\Omega$
Därför får inte motståndet vara lägre än 200 vi väljer standard 220Ω

Komponentlista
1x Arduino uno
3x lysdioder
3x Resistorer med motstånd 220Ω
1x TMP36 sensor

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

```
const int blue = 13;
const int green = 12;
const int red = 11;
int sensorPin = A0;
void setup() {
  pinMode(blue, Output);
  pinMode(green, output);
  pinMode(red, output);

}

void loop() {
 int reading = analogRead(sensorPin);
 float voltage = reading*(5.0/1024.0);
 float temperatureC = (voltage - 0,5)*100;
if(temperatureC > 105) {
   digitalWrite(Red, HIGH);
   digitalWrite(green, LOW);
   digitalWrite(blue, LOW);
}
else if(temperatureC < 75) {
   digitalWrite(Red, LOW);
   digitalWrite(green, LOW);
   digitalWrite(blue, High);
}
```

int

flash.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 8 - G K N

Sidnr / Page no: 10

Lärarens anteckning / Teachers note:

```
else {
  digitalWrite(red, LOW);
  digitalWrite(green, HIGH);
  digitalWrite(blue, LOW);
  }

}
```

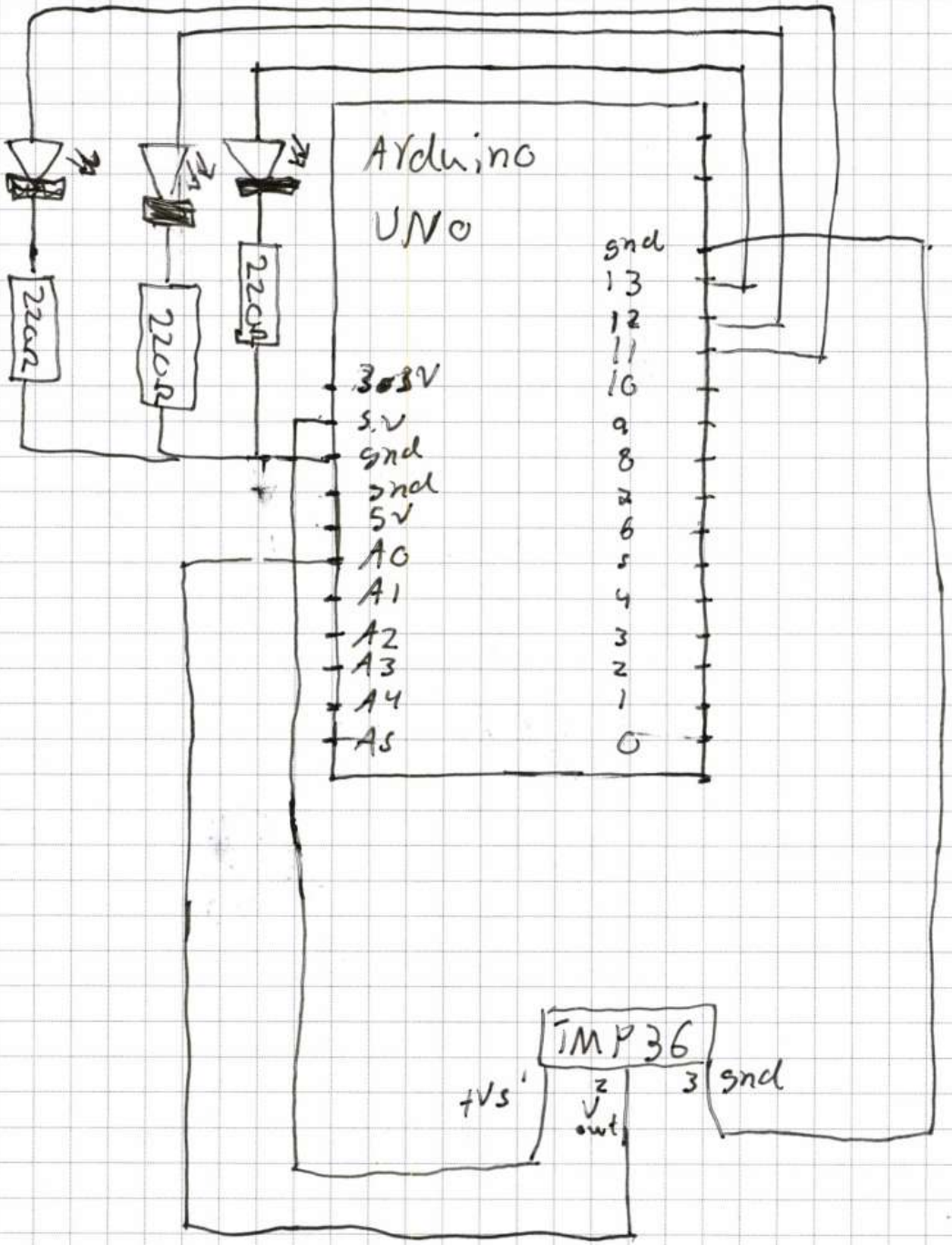
Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 8 - G K N

Sidnr / Page no: 11

Lärarens anteckning / Teachers note:



11

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!